Straight Line: Questions and Shortened Solutions

Question 01

English

Let O be the origin. A point P, different from O, moves in the plane in such a way that the circle drawn on OP as a diameter always touches the line $x + y = 4$. Then the length of the latus rectum of the locus of P is equal to

(A) $4\sqrt{2}$
(B) 8
(C) $8\sqrt{2}$
(D) $16\sqrt{2}$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना O मूल बिन्दु है। एक बिन्दु P, जो O से भिन्न है, समतल में इस प्रकार गति करता है कि OP को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त सदैव रेखा $x + y = 4$ को स्पर्श करता है। तब P के बिन्दुपथ के नाभिलम्ब की लम्बाई बराबर है

(A) $4\sqrt{2}$
(B) 8
(C) $8\sqrt{2}$
(D) $16\sqrt{2}$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Let $P(h, k)$. The circle on OP has centre $\left(\frac{h}{2}, \frac{k}{2}\right)$ and radius $\frac{1}{2}\sqrt{h^2 + k^2}$

Touching $x + y = 4$: $\dfrac{\left|\frac{h}{2} + \frac{k}{2} - 4\right|}{\sqrt{2}} = \dfrac{1}{2}\sqrt{h^2 + k^2} \Rightarrow \dfrac{|h + k - 8|}{\sqrt{2}} = \sqrt{h^2 + k^2}$

So $OP =$ distance of P from $x + y = 8$: the locus is a parabola with focus O and directrix $x + y = 8$

Latus rectum $= 2\times$(distance of focus from directrix) $= 2 \cdot \dfrac{8}{\sqrt{2}} = 8\sqrt{2}$

Correct Option: (C)

Question 02

English

A circle C touches each of the lines $3x - 4y + 5 = 0$ and $6x - 8y - 30 = 0$, cuts off a chord of length $2\sqrt{3}$ on the x-axis and meets the y-axis. Then the length of the chord that C cuts off on the y-axis is

(A) $\dfrac{2\sqrt{35}}{3}$

(B) $\dfrac{\sqrt{35}}{3}$

(C) $\dfrac{2\sqrt{5}}{3}$

(D) $2\sqrt{3}$

Only one option is correct.

हिन्दी

एक वृत्त C प्रत्येक रेखा $3x - 4y + 5 = 0$ तथा $6x - 8y - 30 = 0$ को स्पर्श करता है, x-अक्ष पर $2\sqrt{3}$ लम्बाई की जीवा काटता है तथा y-अक्ष से मिलता है। तब C द्वारा y-अक्ष पर काटी गई जीवा की लम्बाई है

(A) $\dfrac{2\sqrt{35}}{3}$

(B) $\dfrac{\sqrt{35}}{3}$

(C) $\dfrac{2\sqrt{5}}{3}$

(D) $2\sqrt{3}$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Second line: $3x - 4y - 15 = 0$, parallel to the first; distance between them $= \dfrac{|5 + 15|}{5} = 4$

A circle touching two parallel lines has diameter 4, so $r = 2$, and its centre (h, k) is on the mid-parallel $3x - 4y - 5 = 0$

x-intercept: $2\sqrt{r^2 - k^2} = 2\sqrt{3} \Rightarrow k^2 = 1$

$k = 1 \Rightarrow h = 3$: $|h| > r$, the circle misses the y-axis; $k = -1 \Rightarrow h = \dfrac{1}{3}$

y-intercept $= 2\sqrt{r^2 - h^2} = 2\sqrt{4 - \frac{1}{9}} = \dfrac{2\sqrt{35}}{3}$

Correct Option: (A)

Question 03

English

For a real number t, let L_t denote the line $x + ty = t^2$. Let S be the set of all real t for which the points $(1, 1)$ and $(4, 2)$ lie on opposite sides of L_t. Then S is a union of two disjoint open intervals whose total length is

(A) $2\sqrt{5}$
(B) $\sqrt{5}$
(C) $1 + \sqrt{5}$
(D) $\frac{\sqrt{5}}{2}$

Only one option is correct.

हिन्दी

एक वास्तविक संख्या t के लिए, माना L_t रेखा $x + ty = t^2$ को दर्शाता है। माना S उन सभी वास्तविक t का समुच्चय है जिनके लिए बिन्दु $(1, 1)$ तथा $(4, 2)$ रेखा L_t के विपरीत ओर स्थित हैं। तब S दो असंयुक्त विवृत अन्तरालों का सम्मिलन है जिनकी कुल लम्बाई है

(A) $2\sqrt{5}$
(B) $\sqrt{5}$
(C) $1 + \sqrt{5}$
(D) $\frac{\sqrt{5}}{2}$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Opposite sides $\iff f(1,1)\,f(4,2) < 0$ where $f(x, y) = x + ty - t^2$

$f(1,1) = 1 + t - t^2$, zero at $t = \dfrac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$; $f(4,2) = 4 + 2t - t^2$, zero at $t = 1 \pm \sqrt{5}$

Order: $1 - \sqrt{5} < \dfrac{1 - \sqrt{5}}{2} < \dfrac{1 + \sqrt{5}}{2} < 1 + \sqrt{5}$; both factors are downward parabolas in t

Product < 0 exactly where one is positive and the other negative: $S = \left(1 - \sqrt{5}, \frac{1-\sqrt{5}}{2}\right) \cup \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}, 1 + \sqrt{5}\right)$

Total length $= \dfrac{\sqrt{5} - 1}{2} + \dfrac{\sqrt{5} + 1}{2} = \sqrt{5}$

Correct Option: (B)

Question 04

English

A ray of light passing through the point $A(-3,0)$ strikes a plane mirror lying along the line $16x + 15y = 100$ at the point $P\left(4, \frac{12}{5}\right)$ and is reflected. The reflected ray meets the x-axis at Q. Let E be the ellipse with foci A and Q that touches the line $16x + 15y = 100$. Then the eccentricity of E is

(A) $\frac{4}{5}$

(B) $\frac{3}{4}$

(C) $\frac{1}{2}$

(D) $\frac{3}{5}$

Only one option is correct.

हिन्दी

बिन्दु $A(-3,0)$ से होकर जाती एक प्रकाश किरण रेखा $16x+15y = 100$ के अनुदिश रखे समतल दर्पण पर बिन्दु $P\left(4, \frac{12}{5}\right)$ पर टकराकर परावर्तित होती है। परावर्तित किरण x-अक्ष से Q पर मिलती है। माना E वह दीर्घवृत्त है जिसकी नाभियाँ A तथा Q हैं और जो रेखा $16x + 15y = 100$ को स्पर्श करता है। तब E की उत्केन्द्रता है

(A) $\frac{4}{5}$

(B) $\frac{3}{4}$

(C) $\frac{1}{2}$

(D) $\frac{3}{5}$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

The reflected ray is the image of line AP in the mirror; it passes through A', the image of A

$$16(-3) + 15(0) - 100 = -148 \Rightarrow A' = (-3,0) - \frac{2(-148)}{481}(16,15) = \left(\frac{89}{13}, \frac{120}{13}\right)$$

Line $A'P$ meets $y = 0$ at $Q(3,0)$

Reflection property: an ellipse with foci A, Q touching the mirror touches it at P (equal angles at P), so $2a = AP + PQ$

$$AP = \sqrt{49 + \tfrac{144}{25}} = \frac{37}{5},\ PQ = \sqrt{1 + \tfrac{144}{25}} = \frac{13}{5} \Rightarrow 2a = 10;\ 2c = AQ = 6$$

$$e = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$$

Correct Option: (D)

Question 05

English

The coordinate axes are rotated about the origin through an angle θ, $0 < \theta < \dfrac{\pi}{2}$, in the anticlockwise sense. The point whose coordinates are $(2, 3)$ in the original system has coordinates $(3, 2)$ in the new system. Then the equation of the line $y = x$, referred to the new axes X and Y, is

(A) $17Y = 7X$
(B) $7Y = 17X$
(C) $17Y = -7X$
(D) $7Y = -17X$

Only one option is correct.

हिन्दी

निर्देशांक अक्षों को मूल बिन्दु के परितः वामावर्त दिशा में कोण θ, $0 < \theta < \dfrac{\pi}{2}$, से घुमाया जाता है। जिस बिन्दु के मूल निकाय में निर्देशांक $(2, 3)$ हैं, उसके नए निकाय में निर्देशांक $(3, 2)$ हैं। तब नए अक्षों X तथा Y के सापेक्ष रेखा $y = x$ का समीकरण है

(A) $17Y = 7X$
(B) $7Y = 17X$
(C) $17Y = -7X$
(D) $7Y = -17X$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

$X = x\cos\theta + y\sin\theta,\ Y = -x\sin\theta + y\cos\theta$

$2\cos\theta + 3\sin\theta = 3,\ 3\cos\theta - 2\sin\theta = 2 \Rightarrow \cos\theta = \dfrac{12}{13},\ \sin\theta = \dfrac{5}{13}$

Inverse: $x = \dfrac{12X - 5Y}{13},\ y = \dfrac{5X + 12Y}{13}$

$y = x \Rightarrow 5X + 12Y = 12X - 5Y \Rightarrow 17Y = 7X$

Correct Option: (A)

Question 06

English

Let $L_1 : 4x - 3y + 2 = 0$ and $L_2 : 12x + 5y - 22 = 0$. A circle C of radius 7 touches both L_1 and L_2, its centre lies on the bisector of the acute angle between L_1 and L_2, and C and the origin lie on opposite sides of L_2. Then the centre of C is

(A) $\left(-\frac{3}{4}, -12\right)$

(B) $\left(\frac{11}{4}, 16\right)$

(C) $(9, 1)$

(D) $(-7, 3)$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना $L_1 : 4x - 3y + 2 = 0$ तथा $L_2 : 12x + 5y - 22 = 0$ है। त्रिज्या 7 का एक वृत्त C दोनों रेखाओं L_1 तथा L_2 को स्पर्श करता है, इसका केन्द्र L_1 तथा L_2 के बीच के न्यून कोण के समद्विभाजक पर स्थित है, तथा C और मूल बिन्दु L_2 के विपरीत ओर स्थित हैं। तब C का केन्द्र है

(A) $\left(-\frac{3}{4}, -12\right)$

(B) $\left(\frac{11}{4}, 16\right)$

(C) $(9, 1)$

(D) $(-7, 3)$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

With constant terms positive: $4x - 3y + 2 = 0$, $-12x - 5y + 22 = 0$; $a_1a_2 + b_1b_2 = -48 + 15 < 0$, so the origin lies in the acute angle

Acute bisector = bisector containing the origin: $\frac{4x - 3y + 2}{5} = \frac{-12x - 5y + 22}{13} \Rightarrow 8x - y - 6 = 0$

Centre $(h, 8h - 6)$ at distance 7 from L_1: $\frac{|4h - 24h + 18 + 2|}{5} = 7 \Rightarrow |20 - 20h| = 35 \Rightarrow h = -\frac{3}{4}$ or $\frac{11}{4}$

$h = \frac{11}{4}$: centre $\left(\frac{11}{4}, 16\right)$, L_2 value $33 + 80 - 22 = 91 > 0$ while at O it is -22: opposite sides

$h = -\frac{3}{4}$: centre $(-\frac{3}{4}, -12)$, L_2 value $-91 < 0$: same side as O, rejected

Correct Option: (B)

Question 07

English

Let α be a real number such that the equation $2x^2+5xy+2y^2+5x+\alpha y+2=0$ represents a pair of straight lines that intersect at a point of the y-axis. Then the area of the triangle formed by these two lines and the x-axis is

(A) $\frac{3}{2}$
(B) 1
(C) $\frac{9}{8}$
(D) $\frac{3}{4}$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना α एक वास्तविक संख्या है जिसके लिए समीकरण $2x^2+5xy+2y^2+5x+\alpha y+2=0$ सरल रेखाओं के एक युग्म को निरूपित करता है जो y-अक्ष के एक बिन्दु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तब इन दोनों रेखाओं तथा x-अक्ष से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है

(A) $\frac{3}{2}$
(B) 1
(C) $\frac{9}{8}$
(D) $\frac{3}{4}$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Homogeneous part $2x^2+5xy+2y^2=(2x+y)(x+2y)$ (slopes $-2,-\frac{1}{2}$), so the lines are $(2x+y+p)(x+2y+q)=0$

Comparing: $2q+p=5,\ pq=2,\ q+2p=\alpha$ (equivalently $\Delta=0$ gives $2\alpha^2-25\alpha+68=0$, $\alpha=4$ or $\frac{17}{2}$)

$(p,q)=(1,2)$, $\alpha=4$: lines meet at $(0,-1)$ on the y-axis; $(p,q)=(4,\frac{1}{2})$, $\alpha=\frac{17}{2}$: they meet at $\left(-\frac{5}{2},1\right)$, rejected

Lines $2x+y+1=0$, $x+2y+2=0$ cut the x-axis at $-\frac{1}{2}$ and -2

$$\text{Area}=\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}\cdot 1=\frac{3}{4}$$

Correct Option: (D)

Question 08

English

Let $A(-4,3)$ and $B(-10,0)$ be two points. For $\lambda > 0$, $\lambda \neq 1$, let P_λ be the point that divides AB internally in the ratio $\lambda : 1$, and let Q_λ be the harmonic conjugate of P_λ with respect to A and B. For exactly one value of λ, the circle with $P_\lambda Q_\lambda$ as a diameter passes through the origin O. This circle meets the x-axis at O and at the point $(\beta, 0)$. Then the value of β is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $A(-4,3)$ तथा $B(-10,0)$ दो बिन्दु हैं। $\lambda > 0$, $\lambda \neq 1$ के लिए, माना P_λ वह बिन्दु है जो AB को $\lambda : 1$ के अनुपात में अन्तः विभाजित करता है, तथा Q_λ, A और B के सापेक्ष P_λ का प्रसंवादी संयुग्मी (harmonic conjugate) है। λ के ठीक एक मान के लिए, $P_\lambda Q_\lambda$ को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त मूल बिन्दु O से होकर जाता है। यह वृत्त x-अक्ष से O पर तथा बिन्दु $(\beta, 0)$ पर मिलता है। तब β का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$P_\lambda = \dfrac{\lambda B + A}{\lambda + 1}$, $Q_\lambda = \dfrac{\lambda B - A}{\lambda - 1}$ (external division in the same ratio)

O on the circle on PQ as diameter $\iff \overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} = 0 \iff \dfrac{\lambda^2|B|^2 - |A|^2}{\lambda^2 - 1} = 0 \Rightarrow \lambda = \dfrac{OA}{OB} = \dfrac{5}{10} = \dfrac{1}{2}$

(This is the Apollonius circle $\frac{XA}{XB} = \lambda$, which passes through O when $\lambda = \frac{OA}{OB}$.)

$P = \dfrac{\frac{1}{2}(-10,0) + (-4,3)}{\frac{3}{2}} = (-6,2)$, $Q = \dfrac{\frac{1}{2}(-10,0) - (-4,3)}{-\frac{1}{2}} = (2,6)$

Circle: $(x+6)(x-2) + (y-2)(y-6) = 0 \Rightarrow x^2 + y^2 + 4x - 8y = 0$

$y = 0$: $x^2 + 4x = 0 \Rightarrow \beta = -4$

Final Answer: -4

Question 09

English

Let $A(0,0)$ and $B(9,0)$. A point C, not on the x-axis, moves in such a way that $CA = 2\,CB$. The bisectors of the interior and the exterior angles of triangle ABC at C meet the line AB at D and E respectively, and G is the centroid of triangle ABC. Then the maximum value of the area of triangle DEG is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $A(0,0)$ तथा $B(9,0)$ है। एक बिन्दु C, जो x-अक्ष पर नहीं है, इस प्रकार गति करता है कि $CA = 2\,CB$ है। त्रिभुज ABC के शीर्ष C पर अन्तः कोण तथा बाह्य कोण के समद्विभाजक रेखा AB से क्रमशः D तथा E पर मिलते हैं, तथा G त्रिभुज ABC का केन्द्रक है। तब त्रिभुज DEG के क्षेत्रफल का अधिकतम मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Bisector theorem: D and E divide AB internally and externally in $CA : CB = 2 : 1$, so they are fixed harmonic conjugates: $D = (6,0)$, $E = (18,0)$

Since $\angle DCE = 90^\circ$, C lies on the circle on DE as diameter: centre $(12,0)$, radius 6 (the locus of $CA = 2CB$)

$G = \dfrac{A+B+C}{3}$: with $C = (12 + 6\cos\theta, 6\sin\theta)$, $G = (7 + 2\cos\theta, 2\sin\theta)$, a circle of radius 2

D, E are on the x-axis with $DE = 12$, so area $DEG = \dfrac{1}{2} \cdot 12 \cdot |2\sin\theta| \le 12$

Maximum at $C = (12, \pm 6)$, which is not on the x-axis

Final Answer: 12

Question 10

English

Let $h > 0$ be such that the two lines represented by $3x^2 + 2hxy + 2y^2 = 0$ are inclined to each other at an angle $\frac{\pi}{4}$. These two lines and the line $x + 3y + 2 = 0$ form a triangle whose orthocentre is (α, β). Then the value of β is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $h > 0$ इस प्रकार है कि $3x^2 + 2hxy + 2y^2 = 0$ द्वारा निरूपित दोनों रेखाएँ एक-दूसरे से कोण $\frac{\pi}{4}$ पर झुकी हैं। ये दोनों रेखाएँ तथा रेखा $x + 3y + 2 = 0$ एक त्रिभुज बनाती हैं जिसका लम्बकेन्द्र (α, β) है। तब β का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$\tan\frac{\pi}{4} = \frac{2\sqrt{h^2-6}}{|3+2|} = 1 \Rightarrow h^2 = \frac{49}{4} \Rightarrow h = \frac{7}{2}$

$3x^2 + 7xy + 2y^2 = (3x + y)(x + 2y) = 0$: lines $y = -3x$ and $y = -\frac{x}{2}$

With $x + 3y + 2 = 0$: vertices $O(0, 0)$, $P\left(\frac{1}{4}, -\frac{3}{4}\right)$, $Q(4, -2)$

Altitude from O is perpendicular to PQ (slope $-\frac{1}{3}$): $y = 3x$

Altitude from P is perpendicular to OQ (slope $-\frac{1}{2}$): $y + \frac{3}{4} = 2\left(x - \frac{1}{4}\right)$, i.e. $y = 2x - \frac{5}{4}$

$3x = 2x - \frac{5}{4} \Rightarrow x = -\frac{5}{4},\ y = -\frac{15}{4}$, so $\beta = -3.75$

Final Answer: -3.75

Question 11

English

Let $A(1, 2)$, $B(-2, 6)$ and $C(7, 10)$ be the vertices of triangle ABC, and let S and H be its circumcentre and orthocentre respectively. Let R_1 and R_2 be the circumradii of triangles SBC and HBC respectively. Then the value of $\frac{R_2}{R_1}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $A(1, 2)$, $B(-2, 6)$ तथा $C(7, 10)$ त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं, तथा S और H क्रमशः इसके परिकेन्द्र और लम्बकेन्द्र हैं। माना R_1 तथा R_2 क्रमशः त्रिभुजों SBC तथा HBC की परित्रिज्याएँ हैं। तब $\frac{R_2}{R_1}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$\overrightarrow{AB} = (-3, 4)$, $\overrightarrow{AC} = (6, 8)$: $\cos A = \frac{-18+32}{5\cdot 10} = \frac{7}{25}$; the triangle is acute (checks at B, C positive)

$\angle BHC = 180^\circ - A$, so $R_2 = \frac{BC}{2\sin(180^\circ - A)} = \frac{BC}{2\sin A} = R$

$SB = SC = R$ and $\angle BSC = 2A$, so $R_1 = \frac{BC}{2\sin 2A} = \frac{2R\sin A}{4\sin A\cos A} = \frac{R}{2\cos A}$

$\frac{R_2}{R_1} = 2\cos A = \frac{14}{25} = 0.56$

Final Answer: 0.56

Question 12

English

Let Γ be the circle $x^2 + y^2 = 16900$, and let $P(100, 75)$ and $Q(40, -30)$. Let K_1 be the locus of the midpoints of the chords of Γ that pass through P, and let K_2 be the locus of the feet of the perpendiculars drawn from Q to the lines passing through P. Then the length of the common chord of K_1 and K_2 is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना Γ वृत्त $x^2 + y^2 = 16900$ है, तथा $P(100, 75)$ और $Q(40, -30)$ हैं। माना K_1, Γ की उन जीवाओं के मध्य-बिन्दुओं का बिन्दुपथ है जो P से होकर जाती हैं, तथा K_2, Q से P से होकर जाने वाली रेखाओं पर डाले गए लम्बों के पादों का बिन्दुपथ है। तब K_1 तथा K_2 की उभयनिष्ठ जीवा की लम्बाई _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

P is inside Γ ($100^2 + 75^2 = 15625 < 16900$). Midpoint M of a chord through P: $OM \perp PM$, so K_1 is the circle on OP: $x^2 + y^2 - 100x - 75y = 0$

Foot F from Q: $QF \perp PF$, so K_2 is the circle on PQ: $(x - 100)(x - 40) + (y - 75)(y + 30) = 0$, i.e. $x^2 + y^2 - 140x - 45y + 1750 = 0$

Common chord: $K_1 - K_2 = 0 \Rightarrow 40x - 30y - 1750 = 0 \Rightarrow 4x - 3y = 175$

Centre of K_1 $(50, 37.5)$, radius 62.5; distance to the chord $= \dfrac{|200 - 112.5 - 175|}{5} = 17.5$

Half chord $= \sqrt{62.5^2 - 17.5^2} = 60$, so the length is 120

Final Answer: 120

Question 13

English

A circle touches the line $4x - 3y = 0$ and cuts off a chord of length 3 on the x-axis. The locus of the centre of such a circle is a conic $\mathcal{C}$. Then the square of the distance between the foci of $\mathcal{C}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

एक वृत्त रेखा $4x - 3y = 0$ को स्पर्श करता है तथा x-अक्ष पर 3 लम्बाई की जीवा काटता है। ऐसे वृत्त के केन्द्र का बिन्दुपथ एक शांकव $\mathcal{C}$ है। तब $\mathcal{C}$ की नाभियों के बीच की दूरी का वर्ग _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Centre (h, k), radius r: $r = \dfrac{|4h - 3k|}{5}$ and $r^2 - k^2 = \left(\dfrac{3}{2}\right)^2$

Locus: $\dfrac{(4x - 3y)^2}{25} - y^2 = \dfrac{9}{4} \Rightarrow 16x^2 - 24xy - 16y^2 = \dfrac{225}{4}$

$h^2 - ab = 144 + 256 > 0$, $\Delta \neq 0$ (no constant-free factorisation), and $a + b = 0$: a rectangular hyperbola, $e = \sqrt{2}$

Eigenvalues of $\begin{pmatrix} 16 & -12 \\ -12 & -16 \end{pmatrix}$ are ± 20: $20X^2 - 20Y^2 = \dfrac{225}{4} \Rightarrow a^2 = \dfrac{225}{80}$

$(2ae)^2 = 4a^2e^2 = 8a^2 = \dfrac{225}{10} = 22.5$

Final Answer: 22.5

Question 14

English

Let L_1 and L_2 be the lines represented by $6x^2 - 5xy + y^2 = 0$, where L_1 has the greater slope. A line L through the origin, different from L_2, is inclined to L_1 at the same acute angle at which L_2 is inclined to L_1. Then the slope of L is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना L_1 तथा L_2, $6x^2 - 5xy + y^2 = 0$ द्वारा निरूपित रेखाएँ हैं, जहाँ L_1 की प्रवणता अधिक है। मूल बिन्दु से होकर जाने वाली एक रेखा L, जो L_2 से भिन्न है, L_1 से उसी न्यून कोण पर झुकी है जिस कोण पर L_2, L_1 से झुकी है। तब L की प्रवणता _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$6x^2 - 5xy + y^2 = (3x - y)(2x - y)$: $L_1 : y = 3x$, $L_2 : y = 2x$

Angle of the pair: $\tan\theta = \dfrac{2\sqrt{h^2 - ab}}{|a + b|} = \dfrac{2\sqrt{\frac{25}{4} - 6}}{7} = \dfrac{1}{7}$

$L : y = mx$ with $\left|\dfrac{m - 3}{1 + 3m}\right| = \dfrac{1}{7}$

$7(m - 3) = 1 + 3m \Rightarrow m = \dfrac{11}{2}$; $7(m - 3) = -(1 + 3m) \Rightarrow m = 2$ (this is L_2, excluded)

Final Answer: 5.5

Question 15

English

A line L passes through the point $(1, -7)$ and is inclined at an angle $\dfrac{\pi}{4}$ to the line $3x - y = 0$. The line L meets the circle $x^2 + y^2 = 20$, and at each point common to L and the circle, the acute angle between L and the tangent to the circle is $\dfrac{\pi}{3}$. If L meets the x-axis at $(p, 0)$, then the value of p is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

एक रेखा L बिन्दु $(1, -7)$ से होकर जाती है तथा रेखा $3x - y = 0$ से कोण $\dfrac{\pi}{4}$ पर झुकी है। रेखा L वृत्त $x^2 + y^2 = 20$ से मिलती है, तथा L और वृत्त के प्रत्येक उभयनिष्ठ बिन्दु पर L तथा वृत्त की स्पर्श रेखा के बीच का न्यून कोण $\dfrac{\pi}{3}$ है। यदि L, x-अक्ष से $(p, 0)$ पर मिलती है, तो p का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Slope m: $\left|\dfrac{m - 3}{1 + 3m}\right| = 1 \Rightarrow m = -2$ or $m = \dfrac{1}{2}$

At a common point T, the radius OT is perpendicular to the tangent, so L makes the angle $\dfrac{\pi}{6}$ with OT; hence the distance of O from L is $d = r\cos\dfrac{\pi}{3} = \dfrac{2\sqrt{5}}{2} = \sqrt{5}$

$m = -2$: $L : 2x + y + 5 = 0$, $d = \dfrac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$, which works

$m = \frac{1}{2}$: $L : x - 2y - 15 = 0$, $d = \dfrac{15}{\sqrt{5}} = 3\sqrt{5} > r$, it does not meet the circle

$2x + y + 5 = 0$ meets $y = 0$ at $p = -\dfrac{5}{2}$

Final Answer: -2.5

Question 16

English

Let M be the line $12x - 5y + 55 = 0$, and let $A = (2, 3)$. A ray starts at A and makes an angle θ with the positive direction of the x-axis, where $\tan\theta = \dfrac{3}{4}$ and $0 < \theta < \dfrac{\pi}{2}$. A point P on this ray, different from A, is at equal distances from A and from the line M. Then the value of AP is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना M रेखा $12x - 5y + 55 = 0$ है, तथा $A = (2, 3)$ है। एक किरण A से प्रारम्भ होकर धनात्मक x-अक्ष की दिशा से कोण θ बनाती है, जहाँ $\tan\theta = \dfrac{3}{4}$ तथा $0 < \theta < \dfrac{\pi}{2}$ है। इस किरण पर एक बिन्दु P, जो A से भिन्न है, A से तथा रेखा M से समान दूरी पर है। तब AP का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$\cos\theta = \frac{4}{5}$, $\sin\theta = \frac{3}{5}$; parametric form: $P = \left(2 + \frac{4r}{5},\ 3 + \frac{3r}{5}\right)$, $AP = r > 0$

Distance of P from M: $\dfrac{|12(2 + 0.8r) - 5(3 + 0.6r) + 55|}{13} = \dfrac{|64 + 6.6r|}{13} = \dfrac{64 + 6.6r}{13}$ (as $r > 0$)

$\dfrac{64 + 6.6r}{13} = r \Rightarrow 64 = 6.4r \Rightarrow r = 10$

Final Answer: 10

Question 17

English

Let S be the set of all points (x, y), where x and y are positive integers, that lie on the side of the line $3x + 4y = 12$ not containing the origin and whose distance from this line is less than 10. Then the number of elements of S is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना S उन सभी बिन्दुओं (x, y) का समुच्चय है, जहाँ x तथा y धनात्मक पूर्णांक हैं, जो रेखा $3x + 4y = 12$ के उस ओर स्थित हैं जिस ओर मूल बिन्दु नहीं है, तथा जिनकी इस रेखा से दूरी 10 से कम है। तब S के अवयवों की संख्या _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

At the origin $3x + 4y - 12 < 0$, so the other side is $3x + 4y > 12$; distance $\frac{3x + 4y - 12}{5} < 10 \Rightarrow 3x + 4y < 62$

Count $x, y \geq 1$ with $12 < 3x + 4y < 62$, i.e. $13 \leq 3x + 4y \leq 61$

For each x: y from $\max\left(1, \left\lfloor \frac{12-3x}{4} \right\rfloor + 1\right)$ to $\left\lfloor \frac{61-3x}{4} \right\rfloor$

$x = 1 : 12$ $(y = 3..14)$, $x = 2 : 12$ $(2..13)$, $x = 3 : 13$ $(1..13)$, then $x = 4..19$: $12, 11, 10, 10, 9, 8, 7, 7, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 1, 1$

Total $= 12 + 12 + 13 + 12 + 11 + 10 + 10 + 9 + 8 + 7 + 7 + 6 + 5 + 4 + 4 + 3 + 2 + 1 + 1 = 137$

Final Answer: 137

Question 18

English

Let S be the circle $x^2 + y^2 - 4x - 8y + 12 = 0$. For a real number m, let S_m be the image of S in the line $y = mx$. Then the sum of all real values of m for which S_m touches the x-axis is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना S वृत्त $x^2 + y^2 - 4x - 8y + 12 = 0$ है। एक वास्तविक संख्या m के लिए, माना S_m रेखा $y = mx$ में S का प्रतिबिम्ब है। तब m के उन सभी वास्तविक मानों का योग, जिनके लिए S_m, x-अक्ष को स्पर्श करता है, _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

S: centre $C(2, 4)$, $r = \sqrt{4 + 16 - 12} = 2\sqrt{2}$; S_m has radius $2\sqrt{2}$ and centre C' = image of C in $mx - y = 0$

$C' = C - \frac{2(2m-4)}{1+m^2}(m, -1)$, so $y_{C'} = 4 + \frac{2(2m-4)}{1+m^2} = \frac{4m^2 + 4m - 4}{1+m^2}$

Touching the x-axis: $|y_{C'}| = 2\sqrt{2}$

$+$: $(4 - 2\sqrt{2})m^2 + 4m - (4 + 2\sqrt{2}) = 0$; $-$: $(4 + 2\sqrt{2})m^2 + 4m - (4 - 2\sqrt{2}) = 0$; each has product of roots < 0, so two real roots each (four lines)

Sum $= -\frac{4}{4 - 2\sqrt{2}} - \frac{4}{4 + 2\sqrt{2}} = -\frac{4 \cdot 8}{16 - 8} = -4$

Final Answer: -4

Question 19

English

Let $A(1,2)$ and $B(2,1)$. Let P be a point on the x-axis and Q a point on the line $x+y=8$ such that $AP+PQ+QB$ is minimum. Then the slope of the line QB is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $A(1,2)$ तथा $B(2,1)$ है। माना P, x-अक्ष पर एक बिन्दु तथा Q, रेखा $x+y=8$ पर एक बिन्दु इस प्रकार हैं कि $AP+PQ+QB$ न्यूनतम है। तब रेखा QB की प्रवणता _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Image of A in the x-axis: $A_1(1,-2)$; image of B in $x+y=8$: $B_2(8-1,8-2)=(7,6)$

$AP+PQ+QB=A_1P+PQ+QB_2\geq A_1B_2$, with equality when P,Q lie on segment A_1B_2 in this order

A_1B_2: $(1+6t,-2+8t)$; $y=0$ at $t=\frac{1}{4}$: $P\left(\frac{5}{2},0\right)$; $x+y=8$ at $t=\frac{9}{14}$: $Q\left(\frac{34}{7},\frac{22}{7}\right)$; $\frac{1}{4}<\frac{9}{14}<1$, so the order is right

PQ has slope $\frac{4}{3}$; QB is the image of line PQ in $x+y=8$, so its slope is $\frac{3}{4}$ (check: $\frac{1-\frac{22}{7}}{2-\frac{34}{7}}=\frac{-15}{-20}$)

Final Answer: 0.75

Question 20

English

Let Γ be the circle $x^2+y^2=25$. For a real number λ, let L_λ be the line $(2x-y-4)+\lambda(x+y+1)=0$. For every λ for which L_λ does not pass through the origin O, let C_λ be the circle passing through O and through the two points where L_λ meets Γ. All the circles C_λ pass through a fixed point (α,β) different from O. Then the value of $\alpha+\beta$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना Γ वृत्त $x^2+y^2=25$ है। एक वास्तविक संख्या λ के लिए, माना L_λ रेखा $(2x-y-4)+\lambda(x+y+1)=0$ है। λ के प्रत्येक ऐसे मान के लिए जिसके लिए L_λ मूल बिन्दु O से होकर नहीं जाती, माना C_λ वह वृत्त है जो O से तथा उन दो बिन्दुओं से होकर जाता है जहाँ L_λ, Γ से मिलती है। सभी वृत्त C_λ, O से भिन्न एक स्थिर बिन्दु (α,β) से होकर जाते हैं। तब $\alpha+\beta$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

L_λ passes through $2x-y-4=0\cap x+y+1=0=(1,-2)$, inside Γ; it passes through O only for $\lambda=4$

$C_\lambda=\Gamma+tL_\lambda=0$; through O: $-25+t(\lambda-4)=0\Rightarrow t=\dfrac{25}{\lambda-4}$

Multiply by $\lambda-4$: $\lambda\left(x^2+y^2+25x+25y\right)+\left(-4x^2-4y^2+50x-25y\right)=0$

Fixed points: $x^2+y^2+25x+25y=0$ and $4x^2+4y^2-50x+25y=0$; subtracting $4\times$first: $150x+75y=0\Rightarrow y=-2x$

$5x^2-25x=0\Rightarrow x=5$ (other than 0): $(\alpha,\beta)=(5,-10)$, $\alpha+\beta=-5$

Final Answer: -5

Question 21

English

The origin is shifted to a point $O'(h, k)$, the axes remaining parallel to the original axes, and the equation $36x^2 + 100y^2 - 72x + 400y + 211 = 0$ of an ellipse is referred to the new axes X and Y. The new equation contains neither a term in X nor a constant term, and the coefficient of Y in it is positive. Let F be the focus of the ellipse whose X-coordinate is positive. Then the slope of the line $O'F$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

मूल बिन्दु को बिन्दु $O'(h, k)$ पर स्थानान्तरित किया जाता है, अक्ष मूल अक्षों के समान्तर रहते हैं, तथा एक दीर्घवृत्त का समीकरण $36x^2 + 100y^2 - 72x + 400y + 211 = 0$ नए अक्षों X तथा Y के सापेक्ष लिखा जाता है। नए समीकरण में न तो X वाला पद है और न ही अचर पद, तथा इसमें Y का गुणांक धनात्मक है। माना F दीर्घवृत्त की वह नाभि है जिसका X-निर्देशांक धनात्मक है। तब रेखा $O'F$ की प्रवणता _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$x = X + h,\ y = Y + k$: coefficient of X is $72h - 72$, of Y is $200k + 400$, constant is $36h^2 + 100k^2 - 72h + 400k + 211$

No X term: $h = 1$; no constant: $100k^2 + 400k + 175 = 0 \Rightarrow k = -\frac{1}{2}$ or $-\frac{7}{2}$; Y-coefficient > 0 needs $k > -2$, so $k = -\frac{1}{2}$

Ellipse: $36(x-1)^2 + 100(y+2)^2 = 225$, i.e. $\dfrac{(x-1)^2}{25/4} + \dfrac{(y+2)^2}{9/4} = 1$: $a = \frac{5}{2},\ b = \frac{3}{2},\ c = 2$, foci $(1 \pm 2, -2)$

In the new system the centre is $(0, -\frac{3}{2})$, so $F = \left(2, -\frac{3}{2}\right)$

Slope of $O'F = \dfrac{-3/2}{2} = -0.75$

Final Answer: -0.75

Question 22

English

Consider the curve $23x^2 + 72xy + 2y^2 = 1250$. Then the square of the distance between its foci is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

वक्र $23x^2 + 72xy + 2y^2 = 1250$ पर विचार कीजिए। तब इसकी नाभियों के बीच की दूरी का वर्ग _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$h^2 - ab = 36^2 - 46 > 0$ and $\Delta = -1250(ab - h^2) \neq 0$: a hyperbola, centre O

Rotate the axes through θ with $\tan 2\theta = \dfrac{2h}{a-b} = \dfrac{72}{21} = \dfrac{24}{7}$: $\cos\theta = \frac{4}{5},\ \sin\theta = \frac{3}{5}$

New coefficients: $23 \cdot \frac{16}{25} + 72 \cdot \frac{12}{25} + 2 \cdot \frac{9}{25} = 50$ and $23 \cdot \frac{9}{25} - 72 \cdot \frac{12}{25} + 2 \cdot \frac{16}{25} = -25$

$50X^2 - 25Y^2 = 1250 \Rightarrow \dfrac{X^2}{25} - \dfrac{Y^2}{50} = 1$: $c^2 = 25 + 50 = 75$

$(2c)^2 = 4 \cdot 75 = 300$

Final Answer: 300

Question 23

English

Consider all the circles each of which touches the three lines $y = 0$, $4x - 3y = 0$ and $4x + 3y = 24$. Let r_1 and r_2 be the smallest and the largest of the radii of these circles. Then the value of $\dfrac{r_1}{r_2}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

उन सभी वृत्तों पर विचार कीजिए जिनमें से प्रत्येक तीनों रेखाओं $y = 0$, $4x - 3y = 0$ तथा $4x + 3y = 24$ को स्पर्श करता है। माना r_1 तथा r_2 इन वृत्तों की त्रिज्याओं में सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी हैं। तब $\dfrac{r_1}{r_2}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

The lines form the triangle $O(0,0)$, $B(6,0)$, $C(3,4)$: sides $OB = 6$, $OC = BC = 5$, area 12, $s = 8$

A centre equidistant from all three lines lies on an angle bisector at each vertex: the incentre and the three excentres (four circles)

At O: internal bisector $y = \frac{x}{2}$, external $y = -2x$; with the axis of symmetry $x = 3$: incentre $(3, \frac{3}{2})$, excentre opposite C: $(3, -6)$

Radii: $r = \dfrac{\Delta}{s} = \dfrac{3}{2}$, $r_C = \dfrac{12}{8-6} = 6$, $r_O = r_B = \dfrac{12}{8-5} = 4$ (centres $(8,4), (-2,4)$)

$\dfrac{r_1}{r_2} = \dfrac{3/2}{6} = 0.25$

Final Answer: 0.25

Question 24

English

The equation $28x^2+24xy-4y^2-92x-12y+55=0$ represents a pair of straight lines. The bisector of the acute angle between these lines meets the x-axis at $(p,0)$. Then the value of p is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

समीकरण $28x^2+24xy-4y^2-92x-12y+55=0$ सरल रेखाओं के एक युग्म को निरूपित करता है। इन रेखाओं के बीच के न्यून कोण का समद्विभाजक x-अक्ष से $(p,0)$ पर मिलता है। तब p का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Point of intersection: $\frac{\partial}{\partial x}: 56x+24y-92=0$, $\frac{\partial}{\partial y}: 24x-8y-12=0 \Rightarrow P\left(1,\frac{3}{2}\right)$

Shifting to P: $28X^2+24XY-4Y^2=0$; bisectors $\dfrac{X^2-Y^2}{28+4}=\dfrac{XY}{12} \Rightarrow 3X^2-8XY-3Y^2=0 \Rightarrow (3X+Y)(X-3Y)=0$

Lines: $28X^2+24XY-4Y^2=4(7X-Y)(X+Y)$, slopes 7 and -1; inclinations about 81.9° and 135°, so the acute angle (53.1°) is bisected by the direction of inclination 108.4°, slope -3

(Check: lines $14x-2y-11=0$, $2x+2y-5=0$; with constants positive, $a_1a_2+b_1b_2=28-4>0$, so the origin is in the obtuse angle and the acute bisector is the one not containing O: $3x+y=\frac{9}{2}$)

Acute bisector $3(x-1)+\left(y-\frac{3}{2}\right)=0$; $y=0 \Rightarrow p=\frac{3}{2}=1.5$

Final Answer: 1.5

Question 25

English

Let $A(-2,0)$ and $B(2,0)$, and let P_0 be the point of the line $x+y=5$ at which $PA+PB$, for P on this line, is minimum. Let E be the ellipse with foci A and B that passes through P_0. Then the square of the length of the minor axis of E is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $A(-2,0)$ तथा $B(2,0)$ है, तथा P_0 रेखा $x+y=5$ का वह बिन्दु है जिस पर, इस रेखा पर स्थित P के लिए, $PA+PB$ न्यूनतम है। माना E वह दीर्घवृत्त है जिसकी नाभियाँ A तथा B हैं और जो P_0 से होकर जाता है। तब E के लघु अक्ष की लम्बाई का वर्ग _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

A, B are on the same side of $x+y=5$. Image of A: $A'=(5-0,5+2)=(5,7)$; $PA+PB=PA'+PB \geq A'B=\sqrt{9+49}=\sqrt{58}$

Line $A'B$ meets $x+y=5$ at $P_0=(2.9,2.1)$, and E has $2a=P_0A+P_0B=\sqrt{58}$, $c=2$

(Reflection property: P_0A and P_0B make equal angles with the line, so the line is the tangent to E at P_0; then $b^2=d_Ad_B=\frac{7}{\sqrt{2}}\cdot\frac{3}{\sqrt{2}}=\frac{21}{2}$)

$b^2=a^2-c^2=\frac{58}{4}-4=\frac{21}{2}$, so $(2b)^2=4b^2=42$

Final Answer: 42

Question 26

English

Let $A(0,4)$ and $B(5,5)$, and let Γ be the graph of $y = |x-2|$, $x \in \mathbb{R}$. The point P of Γ at which $PA + PB$ is minimum has abscissa γ. Then the value of γ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $A(0,4)$ तथा $B(5,5)$ है, तथा Γ, $y = |x-2|$, $x \in \mathbb{R}$ का आलेख है। Γ का वह बिन्दु P जिस पर $PA + PB$ न्यूनतम है, उसका भुज γ है। तब γ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Γ is two rays from $(2,0)$: $y = x-2$ $(x \geq 2)$ and $y = 2-x$ $(x \leq 2)$; A and B lie above both (on the same side of each line)

Right ray: image of A in $x-y-2=0$ is $A' = (6,-2)$; $A'B = \sqrt{1+49} = \sqrt{50}$; $A'B$ meets $y = x-2$ at $\left(\frac{21}{4}, \frac{13}{4}\right)$, with $x \geq 2$, so it is on the ray

Left ray: image of B in $x+y-2=0$ is $B' = (-3,-3)$; $AB' = \sqrt{9+49} = \sqrt{58}$ (attained at $(-0.6, 2.6)$)

Corner $(2,0)$: $\sqrt{20} + \sqrt{34} > \sqrt{58}$

Minimum $\sqrt{50}$ at $P = \left(\frac{21}{4}, \frac{13}{4}\right)$, so $\gamma = 5.25$

Final Answer: 5.25

Question 27

English

Let λ and μ be real numbers such that the equation $3x^2 + 5xy - 2y^2 + x + \lambda y + \mu = 0$ represents a pair of straight lines whose point of intersection lies in the fourth quadrant. The line $x + y = 1$ meets these two lines at the points A and B, and $\angle AOB = \dfrac{\pi}{2}$, where O is the origin. Then the value of $\lambda + \mu$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना λ तथा μ वास्तविक संख्याएँ इस प्रकार हैं कि समीकरण $3x^2 + 5xy - 2y^2 + x + \lambda y + \mu = 0$ सरल रेखाओं के एक युग्म को निरूपित करता है जिनका प्रतिच्छेदन बिन्दु चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। रेखा $x + y = 1$ इन दोनों रेखाओं से बिन्दुओं A तथा B पर मिलती है, तथा $\angle AOB = \dfrac{\pi}{2}$ है, जहाँ O मूल बिन्दु है। तब $\lambda + \mu$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Homogenise with $x+y=1$: $3x^2+5xy-2y^2+(x+\lambda y)(x+y)+\mu(x+y)^2 = 0$ gives the pair OA, OB

$OA \perp OB$: coefficient of x^2 + coefficient of $y^2 = 0$: $(3+1+\mu)+(-2+\lambda+\mu) = 0 \Rightarrow \lambda + 2\mu = -2$

$3x^2 + 5xy - 2y^2 = (3x-y)(x+2y)$ (slopes $3, -\frac{1}{2}$), so the lines are $(3x - y + p)(x + 2y + q) = 0$:

$3q + p = 1,\ 2p - q = \lambda,\ pq = \mu$

With $\lambda = -2 - 2\mu$: $p = 1 - 3q$, $2 - 7q = -2 - 2q(1-3q) \Rightarrow 6q^2 + 5q - 4 = 0 \Rightarrow q = \frac{1}{2}$ or $-\frac{4}{3}$ (same as $\Delta = 0$)

$q = \frac{1}{2}, p = -\frac{1}{2}$: lines $6x - 2y - 1 = 0$, $2x + 4y + 1 = 0$ meet at $\left(\frac{1}{14}, -\frac{2}{7}\right)$, fourth quadrant; $\lambda = -\frac{3}{2}, \mu = -\frac{1}{4}$

$q = -\frac{4}{3}, p = 5$: they meet at $\left(-\frac{26}{21}, \frac{9}{7}\right)$, second quadrant, rejected
$\lambda + \mu = -\frac{7}{4} = -1.75$

Final Answer: -1.75

Question 28

English

Let h and b be real numbers such that the equation $3x^2 + 2hxy + by^2 = 0$ represents a pair of perpendicular straight lines and one of the bisectors of the angles between these lines passes through the point $(1, 2)$. Then the value of $h + b$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना h तथा b वास्तविक संख्याएँ इस प्रकार हैं कि समीकरण $3x^2 + 2hxy + by^2 = 0$ परस्पर लम्बवत् सरल रेखाओं के एक युग्म को निरूपित करता है तथा इन रेखाओं के बीच के कोणों का एक समद्विभाजक बिन्दु $(1, 2)$ से होकर जाता है। तब $h + b$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Perpendicular lines: $a + b = 0 \Rightarrow b = -3$
Bisectors: $\dfrac{x^2 - y^2}{a - b} = \dfrac{xy}{h} \Rightarrow h(x^2 - y^2) = 6xy$
Through $(1, 2)$: $h(1 - 4) = 12 \Rightarrow h = -4$
Pair $3x^2 - 8xy - 3y^2 = (3x + y)(x - 3y)$, bisectors $2x^2 + 3xy - 2y^2 = (2x - y)(x + 2y)$, which checks
$h + b = -4 - 3 = -7$

Final Answer: -7

Question 29

English

For an integer k, let $\mathcal{C}_k$ denote the curve $x^2 + kxy + y^2 - 4x - y - 1 = 0$. Here a pair of straight lines is not regarded as a hyperbola. Then the number of integers k with $|k| \leq 10$ for which $\mathcal{C}_k$ is a hyperbola is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

एक पूर्णांक k के लिए, माना $\mathcal{C}_k$ वक्र $x^2 + kxy + y^2 - 4x - y - 1 = 0$ को दर्शाता है। यहाँ सरल रेखाओं के युग्म को अतिपरवलय नहीं माना गया है। तब उन पूर्णांकों k, $|k| \leq 10$, की संख्या जिनके लिए $\mathcal{C}_k$ एक अतिपरवलय है, _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$a = b = 1,\ h = \frac{k}{2},\ g = -2,\ f = -\frac{1}{2},\ c = -1$

Type: $e > 1$ (hyperbola or a pair of intersecting lines) needs $h^2 > ab \iff k^2 > 4 \iff |k| \geq 3$: 16 integers with $|k| \leq 10$

Degenerate when $\Delta = abc + 2fgh - af^2 - bg^2 - ch^2 = -1 + k - \frac{1}{4} - 4 + \frac{k^2}{4} = \dfrac{(k+7)(k-3)}{4} = 0$

$k = 3$ and $k = -7$ give pairs of lines (e.g. $k = 3$: $x = \frac{-(3y-4) \pm \sqrt{5}(y-2)}{2}$), so they are excluded

Number $= 16 - 2 = 14$

Final Answer: 14

Question 30

English

A line L of slope m passes through the point $(0, 2)$ and meets the circle $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 4 = 0$ at the points A and B. Let O be the origin. The slopes of the lines OA and OB are equal in magnitude and opposite in sign. Then the value of m is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

प्रवणता m की एक रेखा L बिन्दु $(0, 2)$ से होकर जाती है तथा वृत्त $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 4 = 0$ से बिन्दुओं A तथा B पर मिलती है। माना O मूल बिन्दु है। रेखाओं OA तथा OB की प्रवणताएँ परिमाण में समान तथा चिह्न में विपरीत हैं। तब m का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$L : y = mx + 2$, i.e. $\dfrac{y - mx}{2} = 1$

Homogenise: $x^2 + y^2 - (2x + 4y)\dfrac{y - mx}{2} - 4\left(\dfrac{y - mx}{2}\right)^2 = 0$

$\Rightarrow (1 + m - m^2)x^2 + (4m - 1)xy - 2y^2 = 0$, the joint equation of OA, OB

Slopes k_1, k_2 satisfy $-2k^2 + (4m - 1)k + (1 + m - m^2) = 0$; $k_1 + k_2 = 0 \Rightarrow 4m - 1 = 0 \Rightarrow m = \frac{1}{4}$

Then $k^2 = \dfrac{1 + m - m^2}{2} = \dfrac{19}{32} > 0$, so the slopes are real, nonzero and opposite

Final Answer: 0.25

Question 31

English

A line meets the two lines represented by $3x^2 - 7xy + 2y^2 = 0$ at the points A and B, both different from the origin O, such that the centroid of triangle OAB is $(8, 9)$. Then the area of triangle OAB is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

एक रेखा $3x^2 - 7xy + 2y^2 = 0$ द्वारा निरूपित दोनों रेखाओं से बिन्दुओं A तथा B पर मिलती है, जो दोनों मूल बिन्दु O से भिन्न हैं, इस प्रकार कि त्रिभुज OAB का केन्द्रक $(8, 9)$ है। तब त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$3x^2 - 7xy + 2y^2 = (3x - y)(x - 2y)$: lines $y = 3x$ and $y = \frac{x}{2}$

$A = (s, 3s)$, $B = (2u, u)$; centroid: $s + 2u = 24,\ 3s + u = 27 \Rightarrow u = 9,\ s = 6$

$A(6, 18)$, $B(18, 9)$

$\text{Area} = \frac{1}{2}|x_A y_B - x_B y_A| = \frac{1}{2}|54 - 324| = 135$

Final Answer: 135